广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂“11.6”蒸汽发生器爆炸受伤事故调查报告

2021-03-22 15:44 来源： 贵港市港北区应急管理局

【字体：大 中 小】

2020年11月6日15时45分，在广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂发生蒸汽发生器燃烧机爆炸事故。事故造成3人不同程度受伤，直接约50万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了广西农垦集团西江有限公司饲料厂“11.6”蒸汽发生器爆炸受伤事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区工业和信息化局、贵城街道市公安局狮子岭派出所、区市场监管局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、基本情况

（一）蒸汽发生器销售及安装、调试单位概况

1.蒸汽发生器销售单位概况。广西桂优富科技有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人李某（不参与公司的实际运营、管册资本叁佰万圆整，成立日期2013年9月18日，营业期限长期，住址南宁市青秀区贤宾路1号。经营范围生物质、天然气和太阳能清洁新能源技广；生物质燃烧炉、热风炉、节能炉、气化炉、热力能源设备（国家有专项规定的除外）的销售与技术服务；能源科技、环保设备的技术研发、技技术咨询；建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），计算机及销售，节能设备的研发及销售，对教育业的投资；教育信息咨询；企业管理信息咨询；销售；办公用品及设备，计算机、多媒体设备、通讯设备备与器材、广播器材、安防设备与器材、精密仪器、制冷设备、电子元器件、电线电缆、电子产品（不含电子出版物）、机械设备、教学设备，（批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

2.蒸汽发生器安装、调试单位概况。广西中立源能源技术有限公司，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人蓝某芳（不参与际运营），注册资本壹仟柒佰万圆整，成立日期2017年3月28日，营业期限长期，经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交转让、技术推广；环境保护专用设备销售；农副产品销售；肥料销售；农业机械销售；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；合同能源管理；供热力生产和供应；机械设备研发;环境保护专用设备制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；再生资源回收(除生产性废旧金属)；生产性废旧金属[依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口，货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

3.销售单位和安装、调试单位之间关系。广西桂优富科技有限公司和广西中立源能源技术有限公司的关系为代理的买卖关系。一般的销售连同优富科技有限公司负责，如果只销售不安装一般由广西中立源能源技术有限公司负责。

4.相关人员。广西桂优富科技有限公司、广西中立源能源技术有限公司的董事长（总经理）陈某，全权代表公司的运营、管理。下设财务会计材料员、销售员、绘图员何某健。销售人员含陈某、李某严、蓝某健等，销售人员没有底薪，凭销售额拿提成。安装人员蓝某信，安装每台设备拿

（二）蒸汽发生器购买方概况

广西农垦永新畜牧集团西江有限公司，类型为其他有限责任公司，法定代表人张某，注册资本伍佰万元整，成立2001年5月24日，营业期限为所广西贵港市西江农场，经营范围许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；供港澳活畜禽经营；饲料生产；道路货物运输（不物）；动物无害化处理；兽药经营；动物医学诊疗；农产品质量安全检测；建设工程设计；出入境检疫处理；检验检测服务。（依法须经批准的项关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；生料研发；农副产品销售；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。

隶属于广西农垦永新畜牧集团有限公司，位于贵港市西江农场，公司集种猪繁育，种猪、商品猪生产与销售，饲料生产为一体。公司是农业部化示范场，国家动物疫病净化示范场，全国联合育种单位；自治区畜禽标准化示范场、健康种猪场和原种猪场、无公害生猪养殖基地、生猪活体场、农业产业化重点龙头企业，供港活猪基地场。下属有7个猪场和1个饲料厂，存栏能繁母猪6100头，年优质商品猪达15万多头。

（三）事故设备情况

《产品合格证》信息：制造单位为山西驭航重工设备有限公司，制造许可证级别常压，制造日期2020年10月9日，设备品种生物质颗粒，ZWS-2.0-1.25-S,产品编（批）号20R321，产品总图图号2000ZZ00，产品编号L0107-R03，设备代码LB/20。蒸汽发生器结构示意图只有燃烧机没有燃烧机的结构图。

事故发生后，销售方提供的制造单位为山西驭航重工设备有限公司铭牌与实际铭牌不符。经调查，该设备的实际铭牌信息为广西梧州市炎帝新设备有限公司制造，广西中立源能源技术有限公司技术授权，地址广西南宁市青秀区。

（四）事故设备销售情况

1.合同签订情况。2020年9月9日，姚某体代表甲方广西农垦永新畜牧集团西江有限公司与李某严代表设备乙方广西桂优富科技有限公司签订售合同》，由乙方销售给甲方2000Kg生物质蒸汽发生器（以下称“蒸汽发生器”）1台。合同约定，甲方在合同签订生效后1个工作日内支付货款总的订金即人民币38522元整给乙方，发票和设备送到甲方指定地点支付总价的60%货款即人民币115566元整给乙方，安排调试后七个工作日，没支付剩余的20%尾款即人民币38522元整给乙方。

2.设备安装、调试情况。2020年10月18日，广西中立源能源技术有限公司派蓝某信到广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂对蒸汽发生装。10月19日，广西中立源能源技术有限公司派蓝某剑到广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂对完成安装蒸汽发生器进行调试，同步对购作人员（甘某富、钟某峻）进行使用操作培训。安装、调试人员没有建立蒸汽发生器的安装、调试、操作培训档案。至事故发生时，该蒸汽发生器经验收合格，尚未交付购买方使用。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

2020年11月6日12时许，蒸汽发生器在调试期间，缺水、超温报警，现场人员立即向管理人员姚某体报告。姚某体立即电话通知蓝某剑（不场），要求派人到现场处理。

12时25分，钟某峻向蓝某剑反映超高温保护温度达到195℃，蓝某剑指示把设定值调到210℃，并拍照片发给他。

蓝某剑看到照片确认设定值调到210℃后，经远程指导，蒸汽发生器正常运行。

14时0分，蒸汽发生器又出现故障，钟某峻向蓝某剑反映：温度保持200℃左右。

14时48分，蒸汽发生器停机补水超时报警数据异常。

14时59分，蓝某剑电话指导饲料厂钟某峻把补水超时报警调到180秒，运行缺水报警延时也调到180秒。

15时17分，钟某峻按照蓝某剑的指令把设备超高温度调到210℃后，中途又出现一次补不上水的情况。关机重启后设备可以运行。但是温210℃。蓝某剑指示钟某峻把温度设定值调到220℃。

15时21分，钟某峻告诉蓝某剑补水正常，温度降了，设备正常运行。

15时30分左右，广西中立源能源技术有限公司的绘图员何某键因送《验收单》、《蒸汽发生器合格证》、《蒸汽发生器使用说明书》等设备料厂，蓝某剑指示何某健到锅炉房查看并排除故障。接到蓝某剑的指令后，何某健到达现场处置。何某键在现场询问操作情况，查看了压力表，认行参数都在正常范围内。于是到锅炉房外面向蓝某剑报告。由于何某健与蓝某剑微信通话信号不好，说了一会就断了。

15时45分，何某健又进入锅炉房查看操作面板和压力表，看完之后转身走到蒸汽发生器进料口正前方时发生爆炸。爆炸造成砖瓦结构锅炉顶，爆炸碎片四处飞散，蒸汽发生器燃烧机及附件当场被炸毁，控制面板下落不明。甘某富、钟某峻、何某健等3人受伤。事故发生后，现场附近报120急救中心。

16时20分，120医护人员到达事故现场处置并把伤者送贵港市人民医院治疗。

（二）事故救援处置情况

接报后，区应急管理局派遣工作人员第一时间赶赴事故现场进行处置，要求相关单位不惜一切代价全力配合医院抢救伤者。同时，为防止次生定警戒区域，隔离事故现场。

2020年11月7日，区应急管理局、市及区市场监督管理局等部门组织人员到事故现场勘查、处置。并邀请广西特检院贵港分院派人参与。

由于相关单位现场处置得当，抢救伤者及时，伤者得到有效救治，安抚工作开展妥当，伤者及伤者家属情绪稳定，没有造成恶劣社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成3人不同程度受伤。

重伤1人。伤者甘某富，男，住址广西贵港市港北区，系广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂从业人员，司炉工。

轻伤2人。轻伤者钟某峻，男，住址广西贵港市港北区，系广西农垦永新畜牧集团西江有限公司从业人员。轻伤者何某健，男，住址广西北区，系广西中立源能源技术有限公司从业人员，绘图员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约50万元。

五、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

蒸汽发生器在调试期间出现故障，调试人员未采取停机等安全有效措施排除故障，远程指挥调高设定超高温保护温度、补水超时报警及运行缺时的时间，导致爆炸事故发生。

原因分析：爆炸致使燃烧机水夹套（气囊部位）顶部的平盖板被整块炸开，水夹套顶部和周围的铁皮蒙板及其他附属部件被撕裂破坏，包括装箱上的两个安全阀阀体也被排气管连带掀裂。事故调查组通过现场勘查、资料查阅、对相关当事人的调查询问，分析爆炸造成的破坏情况，确认发直接原因为蒸汽超压爆炸。发生爆炸的设备为蒸汽发生器附带的燃烧机，具体爆炸的部位为燃烧机水夹套。水夹套产生的水蒸气超压之后引起的爆形成的破坏形式为水夹套顶部的平盖板在水夹套超压后，从盖板焊接最薄弱的边缘部位瞬间炸开，造成一次冲击和一次伤害，并同时释放出高温高形成二次伤害。

设备方面，该燃烧机的结构设计为生物质颗粒从顶部加入到燃烧机炉膛内，生物质颗粒在炉膛内燃烧，形成的火焰和高温烟气再通过引风机导蒸汽发生器内，加热蒸汽发生器内的水而产生蒸汽。燃烧机在炉膛和外壳筒体间设计了一层水夹套，用于保护燃烧机炉膛内壁，避免过热烧坏，水收部分炉膛燃烧的热量而产生蒸汽，所以在运行中，水夹套间一定不能缺水。若发生水夹套缺水，则其内部的水蒸气会继续受热变成过热蒸汽，温饱和状态下对应的饱和温度。结合本次爆炸事故发生前的参数信息和操作描述，在饱和状态下，0.5MPa（也即是5公斤压力）对应的饱和蒸158.8℃，当时面板显示的温度为216℃，温度比在饱和状态下高，表明此时水夹套内的水蒸气已经处于过热状态，所以在爆炸发生前燃烧机当时处于缺水干烧状态。当温度达到216℃时，通常用的Q235牌号的钢板的许用应力比在158.8℃温度下降低了约10%左右。另外通过在现场对爆炸掀板边缘焊接结构状态的检查发现，平盖板与外筒体的连接只有内层的单面角焊缝连接，焊缝厚度明显不足，还可能存在未焊透的情况，造成了平盖

机筒体边缘的连接质量较差，在过热状态下，许用应力又下降了10%左右，所以爆炸主要从平盖板焊接质量最薄弱的边缘处完全爆开，瞬间失稳，过热蒸汽。导致爆炸。

在操作方面，在爆炸发生前，调试负责人电话指导将超温报警值由原来设定的195℃调高到220℃，补水超时报警时间和运行缺水报警时间均180秒。这个操作可能存在重大失误，将这些报警参数调高和加长，延长了燃烧机缺水干烧运行的时间，水夹套内的水蒸气温度和压力均会继续升到一定数值，超过了水夹套平盖板结构的承压能力，最终造成超压爆炸。在最初报告设备抽不上水的时候，就应该全面停机下来检查，而不是人为备的报警参数（第一次调到210℃），而且中途又还出现一次补不上水和超温的情况，虽然这个时候显示补水正常，可能实际上并没有能及时补压，最迟这个时候就应该要紧急全面停机下来检查，而不是又一次调高报警值（最后一次调到220℃）。这些错误的指导、操作和运行管理，结合设计缺陷和较差的制造质量，最终造成了本次爆炸事故。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任不落实。广西桂优富科技有限公司、广西中立源能源技术有限公司未依法建立并执行安全生产责任制和安全生产规章制度确涉及人身、财产安全设备的安装、调试岗位人员的责任。

2.未按规定建立并执行生产安全事故隐患排查治理制度。广西桂优富科技有限公司、广西中立源能源技术有限公司未按规定建立健全生产安全排查治理制度，设备调试过程出现故障，没有相应的制度及规程指导调试人员采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

3.未按规定对从业人员进行安全教育和培训。广西桂优富科技有限公司、广西中立源能源技术有限公司未组织制定并实施本单位安全生产教育划，未按规定对从业人员尤其是设备的调试人员进行安全生产教育和培训，设备调试人员经培训合格上岗作业，设备调试人员不具备必要的设备调识，不掌握设备调试的安全操作技能，不了解事故应急处理措施。设备调试人员接到设备故障报告后，没有采取停机排除故障等安全有效措施，在故障原因的情况下，盲目冒险远程指挥操作人员调整报警值，导致事故发生。

4.管理混乱。一是广西中立源能源技术有限公司的设备调试人员由无相应资质的工作人员担任。二是没有对设备安装、调试人员定岗定责。三立设备安装、调试记录档案。四是设备调试过程中出现故障，调试负责人远程指挥非调试人员到现场排除设备故障。

（三）事故性质

经调查认定，广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂“11.6”蒸汽发生器爆炸受伤事故是一起生产安全责任一般事故。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.广西桂优富科技有限公司。安全生产主体责任不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第三条①规定。未依法建立并执行安全生产责任生产规章制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条①规定。未按规定对从业人员进行安全教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法五条第一款、第二款、第四款②规定。未按规定建立并执行生产安全事故隐患排查治理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条③规安装、调试组织管理混乱，致使未交付使用的蒸汽发生器在调试过程中发生爆炸事故。对事故负有责任。

2.广西中立源能源技术有限公司。安全生产主体责任不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第三条规定。未依法建立并执行安全生产责全生产规章制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条规定。未按规定对从业人员进行安全教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法五条第一款、第二款、第四款规定。未按规定建立并执行生产安全事故隐患排查治理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款备的安装、调试组织管理混乱。组织无相应资质的工作人员调试设备，设备出现故障处置不当，指挥无关人员现场排除事故隐患，致使未交付使用生器在调试过程发生爆炸事故。对事故负有责任。

3.陈某。广西桂优富科技有限公司、广西中立源能源技术有限公司的董事长、总经理，全权代表两公司的运营、管理人。未依法履行安全生责，导致发生生产安全事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条①、第十八条②规定，对事故负有责任。

4.蓝某剑。设备调试负责人，接到设备出现故障报告，没有要求立即停止调试，没有及时向主要负责人报告，在没有弄清故障原因的情况下盲挥调试作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十五条③、第五十六条④规定，对事故负有直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1.广西桂优富科技有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项⑤规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，应当产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。但是，该起事故没有造成3人以上重伤，没有人员死亡，直接经济损失50万元，达不到全事故罚款处罚规定》第十四条第一款①规定处罚的条件，不建议对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。由于广西桂优富科技有限公司存在：建立健全执行生产安全事故隐患排查治理制度的违法行为，建议由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项②其处10万元以下罚款；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等违法行为，建议由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产十四条第三项③规定，对其处5万元以下罚款。

2.广西中立源能源技术有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，应生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。但是，该起事故没有造成3人以上重伤，没有人员死亡，直接经济损失50万元，达不安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款规定处罚的条件，不建议对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。由于广西中立源能源技术有限公司存规定建立健全执行生产安全事故隐患排查治理制度的违法行为，建议由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四对其处10万元以下罚款；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等违法行为，建议由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生九十四条第三项规定，对其处5万元以下罚款。

3.陈某。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项①规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

4.蓝某剑。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条②的规定，由广西中立源能源技术有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予

七、事故防范建议和整改措施

广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂“11.6”蒸汽发生器爆炸受伤事故的发生，教训十分深刻。为深刻汲取事故教训，有效防范类似事特提出以下防范和整改措施建议:

（一）落实安全生产主体责任。蒸汽发生器水容量小于30L，达不到特种设备监管的条件。但是，该蒸汽发生器也会发生水蒸气爆炸、超压爆导致爆炸、严重缺水导致爆炸等事故，事故一旦发生，极易造成惨重的人员伤亡和重大的经济损失。广西桂优富科技有限公司、广西中立源能源技司既是蒸汽发生器的销售单位，也是安装、调试单位，在调试作业过程中，因操作不当可能发生事故。因此，在生产经营全过程中必须严格落实安体责任，按照安全生产“五落实”“五到位”要求，依法建立健全安全生产责任制和各项管理制度，并持续具备法律、法规、规章、国家标准和行定的安全生产条件；确保资金投入满足安全生产条件需要，依法组织从业人员参加安全生产教育和培训，如实告知从业人员作业场所和工作岗位险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承揽安全生产义务；建立健全并执行事故隐患排查治理制度，制定生产安全事故应急救援实操作岗位应急措施，确保生产经营全过程安全无事故。

广西农垦永新畜牧集团西江有限公司在本起事故中虽然不负有责任，但也要深刻吸取事故教训。要依法依规建立健全设备采购与验收制度，凡人身及财产安全的设备，一定慎之又慎，采购的设备必须是有制造许可证单位生产的产品，且附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的设备。

（二）强化安全监管。有关行业主管部门认真推动安全发展理念，健全安全监管责任制，按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，管管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全和谁主管谁负责的原则，完善和落实安全生产监管责任体系。相关监管单位要加强对辖区类似企业备的监管检查；要对事故责任单位的相关责任人进行约见警示谈话。切实履行安全监管责任，督促相关企业落实安全生产主体责任，完善安全生产加大安全生产监管力度，严防此类事故的再次发生。

广西农垦永新畜牧集团西江有限公司饲料厂

“11.6”蒸汽发生器爆炸受伤事故调查组

2021年3月5日

政府网站找错



主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码 ： 4508020001